CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 8
INTRODUCTION À LA GÉOLOGIE : LES GRANDES CATÉGORIES DE ROCHES

Correction de l'exercice 1 : Définitions

1) **Géologie** : science qui étudie la Terre, sa structure, sa composition et son histoire. **Affleurement** : endroit où une roche apparaît à la surface du sol, non recouverte. **Roche** : matériau naturel constituant l'écorce terrestre, formé d'un ou de plusieurs minéraux. **Paléontologie** : étude des fossiles. **Stratigraphie** : étude de la succession des couches (strates) sédimentaires. **Minéral** : substance naturelle de composition chimique définie, souvent cristallisée.

2) Pétrographie (étude des roches), minéralogie, paléontologie, stratigraphie, tectonique, géochimie, géophysique…

3) Reconstituer l'histoire de la Terre ; rechercher et exploiter les ressources du sous-sol (eau, minerais, pétrole) ; prévoir les risques naturels (séismes, glissements de terrain) ; choisir les sites des constructions (barrages, routes).

Correction de l'exercice 2 : Roches exogènes et roches endogènes

1) **Roche exogène** : roche formée à la surface de la Terre (altération, sédimentation). **Roche endogène** : roche formée en profondeur, sous l'effet de la chaleur et de la pression.

2)

Roches exogènes	Roches endogènes
roche résiduelle, roche sédimentaire	roche magmatique (plutonique et volcanique), roche métamorphique

Remarque : les roches volcaniques se solidifient en surface, mais elles proviennent d'un magma d'origine profonde : on les classe parmi les roches endogènes.

3) Résiduelle : latérite (cuirasse latéritique de Thiès) ; sédimentaire : calcaire de Bargny, grès ; plutonique : granite de Saraya ; volcanique : basalte des Mamelles ; métamorphique : quartzite, schistes du Sénégal oriental.

Correction de l'exercice 3 : Les textures des roches magmatiques

a – 3 ; b – 2 ; c – 5 ; d – 1 ; e – 4.

Correction de l'exercice 4 : Identifier des roches

1) R_1 : **calcaire** (effervescence à l'acide, ne raye pas le verre, fossiles) ; R_2 : **grès** (grains de sable de quartz cimentés, raye le verre) ; R_3 : **basalte** (roche sombre, sans cristaux visibles, bulles de gaz) ; R_4 : **granite** (cristaux de quartz, feldspath et mica visibles).

2) Sédimentaires : R_1, R_2 ; magmatiques : R_3 (volcanique), R_4 (plutonique).

3) Le basalte provient d'un magma refroidi **rapidement** en surface : les cristaux n'ont pas le temps de grossir (structure microlitique). Le granite provient d'un magma refroidi **lentement** en profondeur : les cristaux grossissent (structure grenue).

4) Le gaz est le **dioxyde de carbone** : $CaCO_3 + 2\,HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$.

Correction de l'exercice 5 : Transport et dépôt des particules

1) À la vitesse A (élevée), toutes les particules, des argiles aux galets, sont **transportées** ; seuls les plus gros graviers peuvent se déposer.

2) À la vitesse B (plus faible), les argiles, sables fins et sables grossiers (jusqu'à environ 0,5 mm) sont transportés ; les particules plus grosses (galets, graviers) se **déposent**.

3) Une particule se dépose lorsque la **vitesse du courant diminue** au-dessous d'une valeur qui dépend de sa taille (et de sa masse) : plus la particule est grosse, plus la vitesse nécessaire à son transport est grande.

4) En amont, là où le courant est rapide, se déposent les **galets** ; plus loin, quand la vitesse diminue, les **sables** ; enfin, près de l'embouchure, où l'eau est presque calme, les **argiles** : c'est un **granoclassement**.

Correction de l'exercice 6 : Le triangle de Streckeisen

1) La roche X contient environ 40 % de quartz ; son rapport P/(A+P) est d'environ 77 % : c'est une **granodiorite**, composée d'environ 40 % de quartz, 46 % de plagioclase et 14 % de feldspath alcalin (avec des micas et amphiboles en minéraux accessoires).

2)

Roche	Quartz	P/(A+P)	Nom
1	30 %	$\frac{40}{70} \approx 57$ %	**granite**
2	0 %	$\frac{90}{100} = 90$ %	**diorite (gabbro)**
3	10 %	$\frac{10}{90} \approx 11$ %	**syénite**

Correction de l'exercice 7 : Croûte continentale et croûte océanique

1) **Roche A** : contient de l'olivine, du pyroxène et du feldspath ; cristaux (microlites et phénocristaux) dans une pâte : structure **microlitique** ; riche en fer (8,6 %), magnésium (7,6 %) et calcium (7,1 %), plus pauvre en silicium (22 %).
Roche B : contient du quartz, du feldspath et du mica ; cristaux jointifs : structure **grenue** ; riche en silicium (33,4 %) et en oxygène, en sodium et potassium, pauvre en fer et magnésium.

2) La roche A est un **basalte** : elle appartient à la **croûte océanique**. La roche B est un **granite** : elle appartient à la **croûte continentale**.

3) La roche A, riche en fer et en magnésium (éléments lourds), est plus dense que la roche B, riche en silicium. La croûte continentale, plus légère et plus épaisse, « flotte » plus haut sur le manteau que la croûte océanique : les continents sont en moyenne à une altitude élevée, alors que les fonds océaniques sont profonds (environ $-4\,000$ m).

LN_EDUCATION